

ANEXO 9

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

PSF BATRES

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	Área de INFLUENCIA.....	6
4	METODOLOGÍA.....	9
4.1	Antecedentes Bibliográficos	9
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	9
4.2	Antecedentes de Terreno.....	9
4.3	Vegetación.....	12
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	15
4.5	Singularidad Ambiental	17
4.6	Flora.....	18
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	19
4.6.2	Abundancia.....	19
4.6.3	Tipos Biológicos	19
4.6.4	Origen Geográfico	20
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	20
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	20
5.	RESULTADOS	22
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	22
5.1.1	Pisos Vegetacionales	22
5.2	Resultado de la Prospección	23
5.2.1	Vegetación.....	23
5.1.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	29
5.1.3	Singularidad Ambiental	29

5.1.4	Flora.....	30
6	CONCLUSIONES	36
7	BIBLIOGRAFÍA	37
	APÉNDICE 1	41
7.1	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Vértices Área de influencia del Proyecto, coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) y superficie total (ha).....	7
Tabla 2.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Otoño.....	10
Tabla 3.	Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.....	12
Tabla 4.	Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....	13
Tabla 5.	Condiciones para Formaciones Xerófitas.....	16
Tabla 6.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.....	17
Tabla 7.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....	19
Tabla 8.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	20
Tabla 9.	Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	23
Tabla 10.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.....	29
Tabla 11.	Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	30
Tabla 12.	Familias de las Especies Prospectadas.	32
Tabla 13.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.....	34
Tabla 14.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	34
Tabla 15.	Origen geográfico de la Flora registrada	35
Tabla 16.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	35
Tabla 17.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto.....	8
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	11
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	21
Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.....	24
Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.	26
Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Matorral muy abierto mixto” identificada en el AI del Proyecto.....	27
Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera semidensa de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.....	28
Figura 8. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Área sin vegetación” identificada en el AI del Proyecto.....	28

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el proyecto PSF Batres, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo a la información bibliográfica disponible y a la información técnica recopilada durante la ejecución de una campaña de terreno, realizada en época de otoño 2020, los días 18 y 19 de abril de dicho año. El Proyecto se ubica en la comuna de Río Claro, Provincia de Talca, Región del Maule, aproximadamente a 1 Km al Sur de la localidad de Itahue.

En base a los resultados, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de lo que se presupuesta como las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto, más un área de transición considerada, la que se justifica debido a las características ecosistémicas de la matriz circundante al área de emplazamiento del Proyecto y su valor biológico.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, más el área de transición, cuyo tamaño total es de 33,89 ha aproximadamente.

En la Tabla 1 se informan los vértices del AI del Proyecto y sus coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S), mientras que en la Figura 1 se muestra su ubicación geográfica.

Tabla 1. Vértices Área de influencia del Proyecto, coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) y superficie total (ha)

VÉRTICE	COORDENADA UTM (WGS84 HUSO 19S)		SUPERFICIE (HA)
	ESTE	NORTE	
V1	284665	6106643	33,89
V2	285068	6106607	
V3	285063	6106488	
V4	285446	6106352	
V5	285571	6106668	
V6	285288	6106794	
V7	285034	6106801	
V8	284925	6106975	
V9	284848	6107037	
V10	284552	6107152	
V11	284523	6107112	
V12	284603	6106896	

Fuente: Elaboración propia.

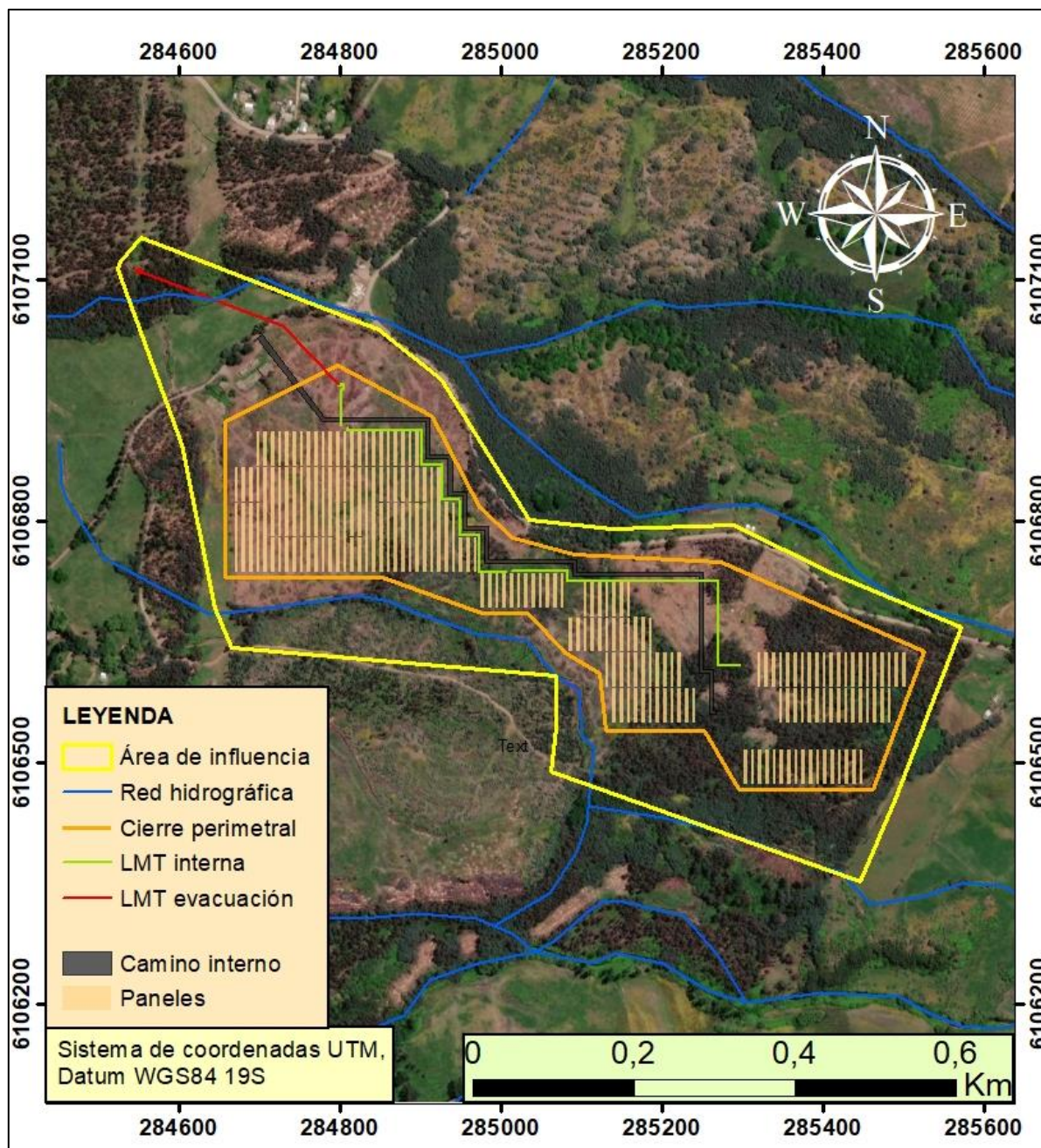


Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plissock, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Plissock (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plissock (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (Figura 2), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 18 puntos de muestreo en una campaña de otoño realizada los días 18 y 19 de abril de 2020. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Puntos de Muestreo realizados en Campaña de Otoño

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P1	284666	6106655
P2	284899	6106681
P3	285237	6106437
P4	285305	6106598
P5	285188	6106676
P6	284990	6106848
P7	285347	6106695
P8	285498	6106569
P9	285408	6106389
P10	284615	6107090
P11	284700	6107067
P12	284839	6106999
P13	284643	6106906
P14	284626	6106809
P15	285105	6106517
P16	284752	6106839
P17	284712	6106928
P18	285120	6106734

Fuente: Elaboración Propia, 2020

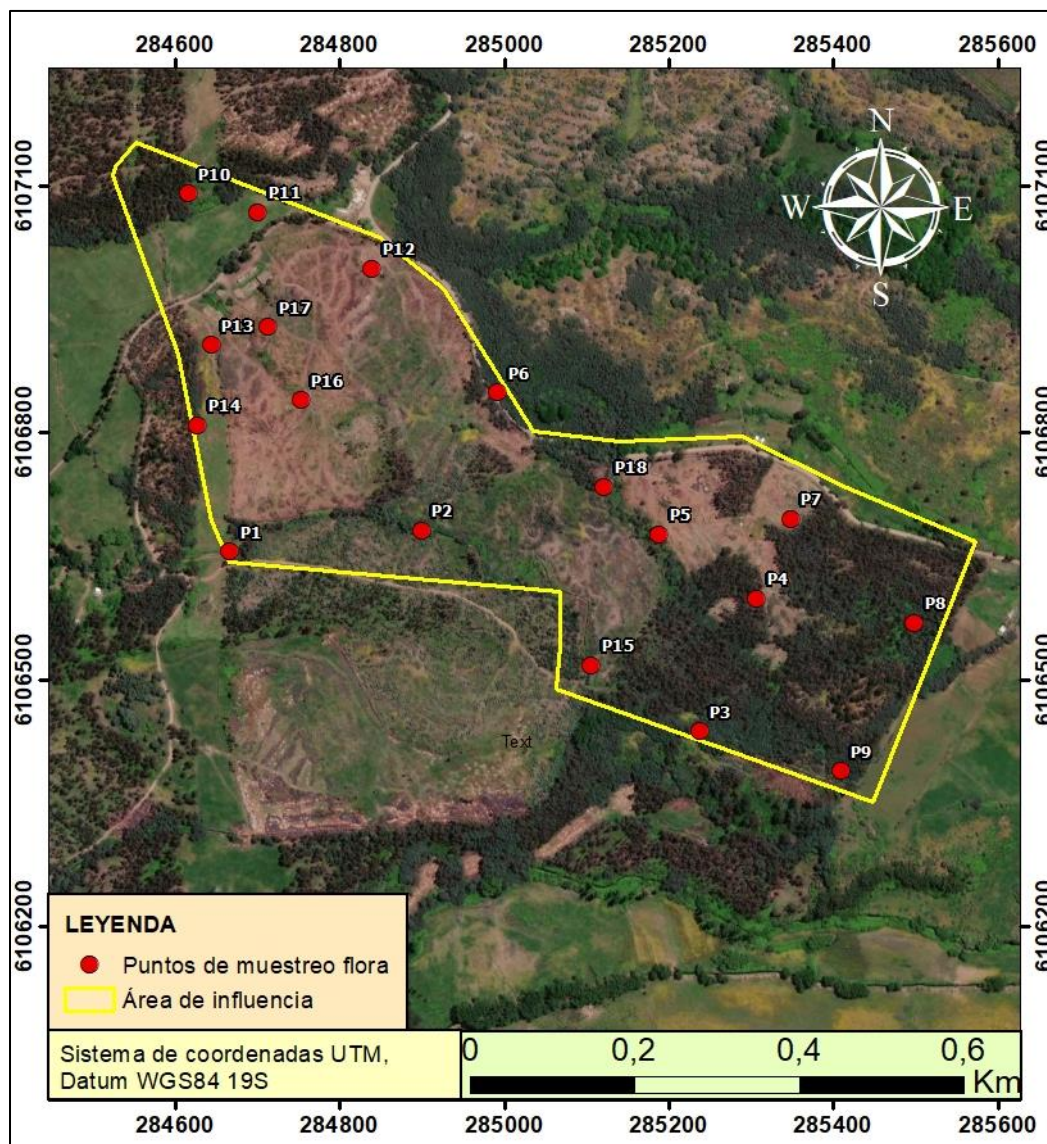


Figura 1. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis

El trabajo de campo estuvo a cargo de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo diario de 8 horas/hombre, totalizando 32 horas de trabajo.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La tabla 3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 3. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

De esta forma, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente, sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación (Tabla 4):

Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
(Presencia de suculentas > 5%)	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 6).

Tabla 6. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 7. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 8).

Tabla 8. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las

especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 3, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

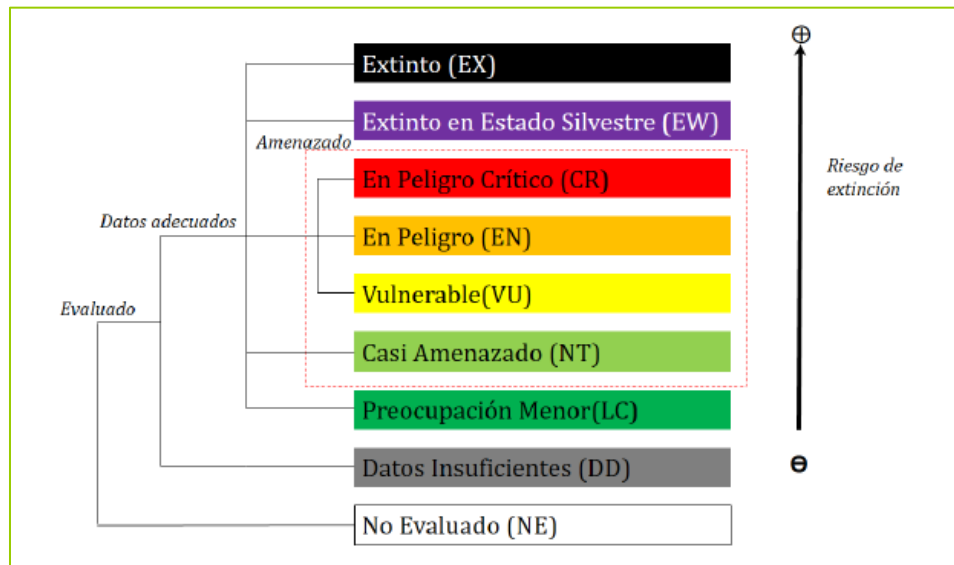


Figura 2. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*", siendo éste un bosque esclerófilo cuyo dosel superior es dominado por *A. caven* y *L. caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetal, está conformada por *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

En relación a la distribución, este ecosistema se distribuye en planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron cuatro Formaciones en el área de influencia: Bosque, Matorral, Pradera y Área sin vegetación. Dichas Formaciones vegetacionales comprenden los siguientes tipos vegetacionales:

- Plantación forestal
- Matorral muy abierto mixto
- Pradera semidensa de exóticas asilvestradas
- Área sin vegetación

En la Tabla 9 se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (Figura 4).

Tabla 2. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Plantación forestal	28,53	84,18%
2	Matorral muy abierto mixto	0,30	0,89%
3	Pradera semidensa de exóticas asilvestradas	2,69	7,94%
4	Área sin vegetación	2,37	6,99%
Total		33,89	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Es posible apreciar la dominancia de las áreas con formación de **Bosque**, siendo dicha formación una unidad conformada por una plantación de especies exóticas.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Figura 4).

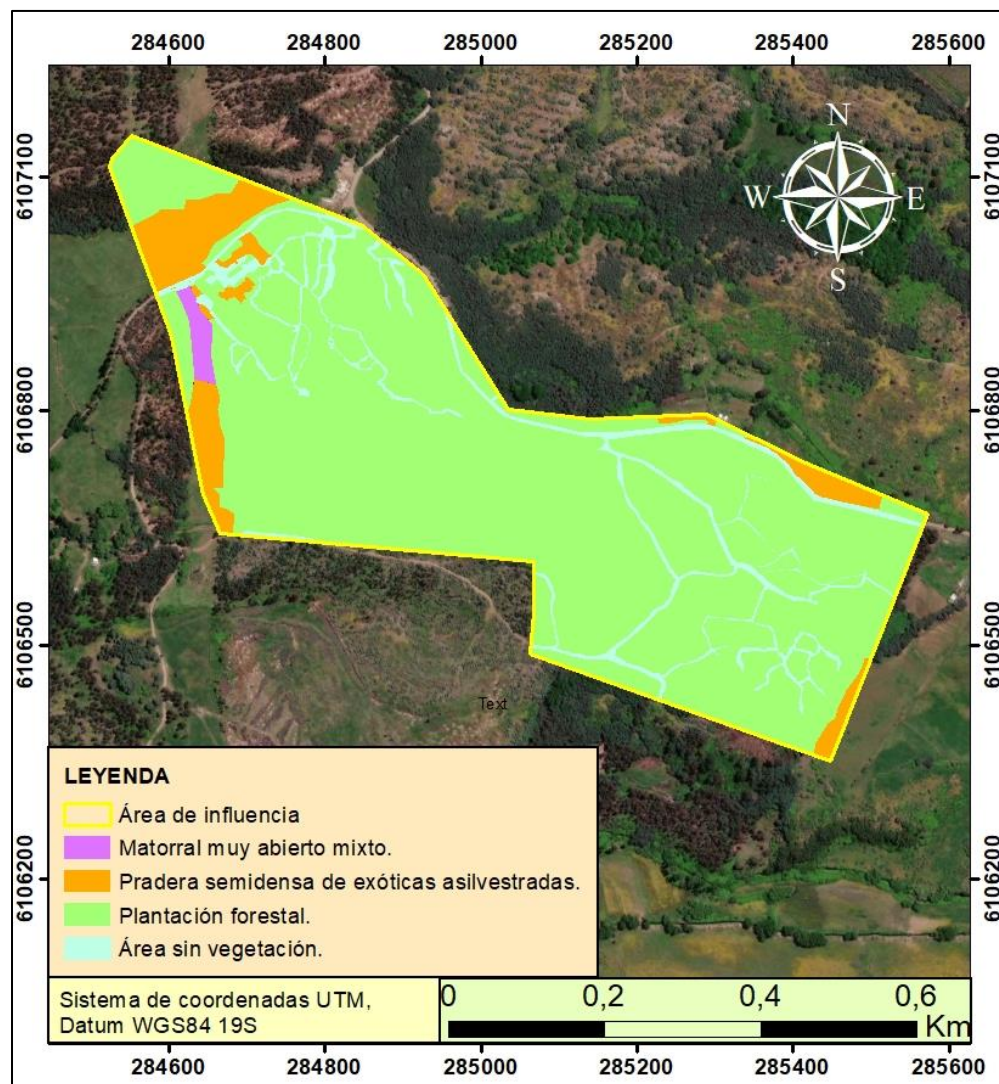


Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2020.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Plantación forestal**

Esta unidad presentó diferencias en la composición, cobertura y altura de especies principalmente debido a la cosecha forestal que evidenció el AI, con sectores con una vegetación densa, formando cortinas, y otros con una vegetación más baja y creciendo, en su mayoría, desde rebrotes de tocones (Fig. 5).

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado por individuos arbóreos de *Eucalyptus globulus*, que se presentó en todas las estaciones de muestreo de esta unidad vegetacional, con coberturas entre el 59%, en sectores en donde la plantación era semidensa, y 7,9%, en sectores en donde dominaban otras especies arbóreas exóticas. Esta especie presentó alturas entre 10 y 12 metros en algunos sectores, mientras que, en otros en donde la plantación evidenció signos de haber sido cosechada (alta presencia de tocones), presentó alturas entre 2 y 4 metros.

Este estrato se compone también de *Acacia dealbata* y *Eucalyptus nitens*. La primera presentó coberturas de 31,4% y alturas entre 6 y 9 metros en algunas estaciones de muestreo, mientras que en otras no se registró o registró coberturas y alturas bajas. La segunda, en tanto, presentó coberturas promedio entre 11% y 5% y alturas entre 4 y 8 metros en algunas estaciones, mientras que en otras no se presentó. Se registraron también tres especies en una sola estación: *Populus deltoides*, formando cortinas de vegetación, con una cobertura de 38,5% y altura superior a 12 metros; *Robinia pseudoacacia*, con una cobertura de 25% y una altura entre 4 y 6 metros; y *Prunus domestica*, con una cobertura de 7,7% y altura entre 0,5 y 1 metro. Se registró también un individuo aislado de *Quillaja saponaria*, en la estación P17, con una altura entre 1 y 2 metros y una cobertura inferior a 1%.

El estrato arbustivo se compone principalmente de *Rubus ulmifolius*, con alturas entre 0,25 y 2 metros y cobertura promedio de 1,5%. También se registró *Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*, en sectores más abiertos, la primera con coberturas promedio entre 6,2% y menos de 1%, y la segunda con cobertura promedio inferior a 1%. *Aristotelia chilensis* se registró en cortinas de vegetación, principalmente, con coberturas entre 10% y menos de 1%.

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesto principalmente por *Bromus rigidus* y *Galega officinalis*, ambas con alturas inferiores a 1 metro y cobertura promedio rala (igual o menor a 5%). También se presentan malezas, tales como *Lolium multiflorum*, *Cynosurus echinatus*, *Cirsium vulgare*, *Carduus pycnocephalus*, *Cynodon dactylon*, *Paspalum dilatatum*, entre otras.

En algunos sectores, la plantación se encuentra sobre un curso de agua (menor a 2 metros de ancho), y presenta especies acuáticas, tales como *Cyperus* sp. y *Juncus* sp.

Esta formación posee una superficie de 28,53 ha, lo que representa el 84,18% del AI.



Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Matorral muy abierto mixto**

Esta unidad se presentó sólo en una estación de muestreo (P13), la que se encontraba bajo una línea de alta tensión (Fig. 6).

La estrata arbustiva está compuesta por *Acacia caven*, *Baccharis linearis* y *Rubus ulmifolius*, con coberturas promedio de 11%, 5% y 5% respectivamente, y alturas inferiores a 2 metros. También se presentaron tres individuos de *Maytenus boaria*, con alturas entre 0,25 y 0,5 metros y cobertura promedio de 1,2%.

En cuanto al estrato herbáceo, éste presentó tres especies, *Aira caryophyllea*, *Avena* sp. y *Bromus rigidus*, todas con alturas inferiores a 0,5 metros y cobertura de 0,1%. Esta unidad no presentó un estrato arbóreo.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,3 ha, que equivale al 0,89% del AI.



Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Matorral muy abierto mixto” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2020.

- **Pradera semidensa de exóticas asilvestradas**

Esta unidad está conformada principalmente por una Estrata herbácea semidensa, dominada por especies exóticas, y presenta signos de ser utilizada con fines ganaderos (fecas de caballo).

Presenta algunas especies arbustivas, tales como *Acacia caven*, *Baccharis linearis* y *Rosa rubiginosa*, todas con cobertura promedio inferior a 1%. No se presentaron especies arbóreas en dicha unidad.

La estrata herbácea se compone predominantemente de *Bromus* sp. (seco, por lo que no fue posible identificar a nivel de especie), cuya cobertura promedio fue de 25% y *Cynodon dactylon*, cuya cobertura promedio fue de 25%. También se registró *Galega officinalis*, *Paspalum dilatatum*, *Cyperus* sp., *Trifolium repens* y *Agrostis capillaris*, cuyas coberturas promedio fueron de 10%, 10%, 7,5%, 5% y 2,5% respectivamente.

Esta formación presenta una superficie de 2,69 ha, lo que representa el 7,94% del AI. En la Figura 7 se muestran fotografías de este ambiente.



Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera semidensa de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Área sin vegetación**

Esta unidad está conformada principalmente por caminos, huellas vehiculares, edificaciones y zonas de acopio de material y madera. Presenta una superficie de 2,37 ha, lo que representa el 6,99% del AI. En la Figura 8 se muestran fotografías de este ambiente.



Figura 8. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Área sin vegetación” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el AI del proyecto, sin embargo, estas formaciones son dominadas por especies alóctonas (*A. dealbata*, *E. globulus*, *E. nitens*, *P. deltoides*, *R. pseudoacacia*).

El resto del AI se compone principalmente de especies herbáceas y arbustivas exóticas, por lo que no existe presencia de formaciones xerofíticas.

Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el AI la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existentes presentan las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5.2.3. Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 3. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron dos especies endémicas del país, correspondientes a <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Quillaja saponaria</i> .

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015)

5.2.4. Flora

5.2.4.1. Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 18 puntos de muestreo, anteriormente señalados, dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida únicamente por la división *Magnoliophyta*, la que se encuentra conformada por 40 especies, de las cuales 24 pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y 16 a la clase *Liliopsida*. En la tabla 11 se detalla el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división registradas en el área de influencia.

Tabla 41. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Acacia caven</i>	Espino
		<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo
		<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro
		<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto blanco
		<i>Eucalyptus nitens</i>	Eucalipto brillante
		<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
		<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo
		<i>Populus deltoides</i>	Álamo carolino
		<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
		<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza
		<i>Salix viminalis</i>	Mimbre
		<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio
		<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco
		<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena
	Liliopsida	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica
		<i>Aira caryophyllea</i>	Pasto primavera
		<i>Avena sp.</i>	Avenilla
		<i>Briza máxima</i>	Tembladera
		<i>Briza minor</i>	Pastito de dios
		<i>Bromus rigidus</i>	Bromo
		<i>Bromus sp.</i>	Bromo
		<i>Cynodon dactylon</i>	Gramilla
		<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada
		<i>Cyperus sp.</i>	Cortadera
		<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo
		<i>Holcus lanatus</i>	Heno blanco
		<i>Juncus sp.</i>	Junco
		<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica
		<i>Paspalum dilatatum</i>	Pata de gallina
		<i>Polypogon sp.</i>	Pasto

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de 11 familias. De estas, destacan las familias *Fabaceae* y *Asteraceae*, por presentar la mayor cantidad de especies, con cinco representantes cada una.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada por tres familias, destacándose a la familia *Poaceae* por presentar la mayor cantidad de especies, con 14 representantes.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 52. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus sp.</i>	Cortadera
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i>	Espino
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo
	<i>Galega officinalis</i>	Galega
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco
<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus sp.</i>	Junco
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto blanco
	<i>Eucalyptus nitens</i>	Eucalipto brillante
<i>Poaceae</i>	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica
	<i>Aira caryophyllea</i>	Pasto primavera
	<i>Avena sp.</i>	Avenilla
	<i>Briza máxima</i>	Tembladera
	<i>Briza minor</i>	Pastito de dios
	<i>Bromus rigidus</i>	Bromo
	<i>Bromus sp.</i>	Bromo
	<i>Cynodon dactylon</i>	Gramilla

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada
	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo
	<i>Holcus lanatus</i>	Heno blanco
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica
	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pata de gallina
	<i>Polypogon sp.</i>	Pasto
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo
	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo carolino
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbre
Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.2. Abundancia

De las 40 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados.

Las especies de mayor abundancia son de origen Adventicio, y corresponden a *Eucalyptus globulus* y *Acacia dealbata* (22,8% y 10,3% de cobertura respectivamente). Le siguen en menor proporción, *Cynodon dactylon*, *Bromus rigidus*, *Bromus sp.*, *Rubus ulmifolius* y *Galega officinalis*, las cuales presentan coberturas entre un 6,5% y un 3%. En la Tabla 13 se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (+).

Tabla 13. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i>	1,5%	1
<i>Acacia dealbata</i>	10,3%	2
<i>Bromus rigidus</i>	4,2%	1
<i>Bromus sp.</i>	3,3%	1
<i>Cirsium vulgare</i>	1,2%	1
<i>Cynodon dactylon</i>	6,4%	2
<i>Cynosurus echinatus</i>	1,2%	1
<i>Cyperus sp.</i>	1,9%	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	22,8%	3
<i>Eucalyptus nitens</i>	1,6%	1
<i>Galega officinalis</i>	3,1%	1
<i>Paspalum dilatatum</i>	1,7%	1
<i>Populus deltoides</i>	2,1%	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1,4%	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	3,2%	1

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 62,5%, seguido por el tipo Arbóreo, con 20%, y el tipo Arbustivo, con un 17,5%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 64).

Tabla 64. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	8	20
Arbustivo	7	17,5
Herbáceo	25	62,5

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
TOTAL	40	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.4. Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 85% es de origen Alóctono, un 10% de origen Nativo, mientras que un 5% son especies endémicas. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 75. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	34	85
Endémica	2	5
Nativo	4	10
Indeterminado	0	0
TOTAL	40	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, cinco se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Dichas especies se presentan en la Tabla 16.

Tabla 8. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Quillaja saponaria</i> Molina

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto, no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto se presentan cuatro formaciones vegetales: Plantación forestal, Matorral muy abierto mixto, Pradera semidensa de exóticas asilvestradas y Área sin vegetación, en donde la primera presenta la mayor cobertura y su estructura arbórea se compone principalmente de una plantación de *Eucalyptus globulus*, acompañado de otras especies plantadas (*Populus deltoides* y *Eucalyptus nitens*) y asilvestradas (*Robinia pseudoacacia* y *Acacia dealbata*).

El proyecto no afectará bosque nativo ni formaciones tipificadas en la legislación vigente. El área de estudio tampoco presenta las formaciones vegetales descritas por Luebert y Pliscoff. Se registró una singularidad ambiental (presencia de especies endémicas), las que corresponden a *Proustia cuneifolia* y *Quillaja saponaria*, sin embargo, estas especies no presentan problemas de conservación, y se registraron sólo en algunos sectores y en números bajos. *Q. saponaria* sólo presentó un individuo aislado en toda el AI.

El área de estudio presenta una vegetación predominantemente arbórea, presentando zonas con una plantación alta, formando cortinas, y otras en donde la plantación evidenció una cosecha reciente, debido al alto número de rebrotes de tocón y el establecimiento de especies invasoras herbáceas (malezas). Las dos especies con mayor cobertura en el AI (*Eucalyptus globulus* y *Acacia dealbata*) son arbóreas y exóticas.

En términos generales de la flora presente en el AI, la gran mayoría de las especies son exóticas (92,3%). Si bien la mayoría de las especies registradas en el AI son herbáceas (62,5%), las especies arbóreas presentaron mucho mayor cobertura.

Se identificaron 5 especies incluidas en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), de las cuales ninguna se encuentra en categoría de conservación.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de influencia del proyecto ninguna especie bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico.

Debido a que la mayor parte del AI del Proyecto se encuentra compuesta por una plantación forestal dominada por la especie *Eucalyptus globulus*, y la ejecución del proyecto requerirá el retiro de dicha plantación para el emplazamiento de las obras permanentes y temporales, se precisa de un PAS149 para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal, de acuerdo con el reglamento del SEIA, cuyo documento se adjunta en Anexo 4 de la DIA.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.

- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

6.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 97. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	Nativa	Arbustivo
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Aira caryophyllea</i>	Pasto primavera	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Elaeocarpaceae</i>	Nativa	Arbustivo
<i>Avena sp.</i>	Avenilla	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	Nativa	Arbustivo
<i>Briza maxima</i>	Tembladera	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Briza minor</i>	Pastito de dios	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Bromus rigidus</i>	Bromo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Bromus sp.</i>	Bromo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Apiaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Cynodon dactylon</i>	Gramilla	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Cyperus sp.</i>	Cortadera	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Cyperaceae</i>	Introducida	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Eucalyptus nitens</i>	Eucalipto brillante	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Holcus lanatus</i>	Heno blanco	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Juncus sp.</i>	Junco	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Nativa	Arbóreo
<i>Paspalum dilatatum</i>	Pata de gallina	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Polypogon sp.</i>	Pasto	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Populus deltoides</i>	Álamo carolino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Endémica	Arbustivo
<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Polygonaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Salicaceae</i>	Introducida	Arbustivo
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo
<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Verbenaceae</i>	Introducida	Herbáceo

Fuente: Elaboración Propia, 2020.